

Сделай список 20 крупнейших мировых (включая российские если удовлетворяют критерию) золотодобывающих компаний по суммарной добыче в 2019-2025 годах

Read 4 web pages

Based on the available search results, I can provide you with a list of the world's largest gold mining companies. However, a complete ranking of the top 20 by cumulative production for the 2019-2025 period is not available in the current search results. The results primarily focus on the top 10 producers for the single year of 2025

Nevertheless, I have compiled the most relevant data below. This includes the top 10 global producers for 2025 and information on leading Russian companies, which you specifically requested.

2025 Global Top 10 Gold Producers

The following table lists the world's largest gold mining companies based on their production in 2025. Please note that production figures are not available for every company in the search results; where available, they are provided as annual totals.

Rank	Company Name	Production (Moz)	Notes
1	Newmont	Not specified	Production declined 14% year-on-year but met guidance
2	Agnico Eagle Mines	Not specified	Exceeded the midpoint of its 2025 guidance
3	Barrick Gold	Not specified	Production was impacted by a dispute in Mali
4	Zijin Mining Group	Not specified	Saw a significant 35% year-on-year production increase
5	Navoi Mining and Metallurgy Company	Not specified	Uzbekistan's state-owned producer, operations undisclosed
6	AngloGold Ashanti	~3.0	Entered the "3 million ounce club" for 2025
7	Polyus	2.5 - 2.6	Russia's largest gold producer; output declined year-on-year
8	Gold Fields	Not specified	Production jumped 18% in 2025
9	Kinross Gold	>2.0	Produced over 2 million gold equivalent ounces
10	Northern Star Resources	Not specified	Production in line with its 2025 fiscal year guidance

Additional Companies with 2025 Data

The following companies were mentioned as significant producers, though not in the top 10 for 2025.

- Freeport-McMoRan (FCX)** : Contributed approximately 1.0 million ounces from its Grasberg mine in Indonesia
- Harmony Gold (HMY)** : Estimated production of 1.4 - 1.5 million ounces for 2025

Performance of Major Russian Gold Mining Companies

You also requested data on Russian companies. The following table shows the gold production in tonnes for the largest Russian producers. Please note that cumulative data for the full 2019-2025 period is not available, but annual figures are provided where found.

Company Name	2025 Production (t)	2024 Production (t)	2023 Production (t)	2019 Production (t)
Polyus	87	86	Not specified	Not specified
Polymetal	Not specified	24.5	25.9	Not specified
Nordgold	31.9	32.5	32.4	Not specified

It is important to note that the search results do not contain production data for all Russian companies across all the years you requested (2019-2025). The top 10 global ranking for 2025 did not include Russian companies beyond Polyus, likely due to ongoing sanctions

If you need cumulative production figures for 2019-2025, I suggest checking the annual reports of the companies listed above. Would you like me to try a new search focusing on cumulative production data for these companies instead of annual figures?

🌐📄🔍 4 web pages

За какой год есть список 10 крупнейших мировых золотодобывающих компаний с указанием добычи в тоннах (пересчитать из Moz)

🔍 Read 10 web pages 🌐📄🔍

На основе имеющихся данных, наиболее полный рейтинг Топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний мира с указанием добычи за **полный 2025 год** представлен в результатах поиска ² .
Данные пересчитаны из унций в тонны (1 миллион унций (Moz) = 31.1035 тонны).

🏆 **Топ-10 золотодобывающих компаний мира по итогам 2025 года**

Место	Компания	Добыча в 2025 (млн унций)	Добыча в 2025 (тонны)	Динамика к 2024
1	Newmont (США)	5.89	183.2	▼ -14% ² ³
2	Agnico Eagle Mines (Канада)	3.45	107.3	▼ -1.1% ² ⁴
3	Barrick Gold (Канада)	3.255	101.2	▼ -17% ²
4	Navoi Mining (Узбекистан)	3.157	98.2	▲ +2.1% ²
5	AngloGold Ashanti (ЮАР)	3.1	96.4	▲ +16% ² ⁷
6	ПАО "Полюс" (Россия)	2.529	78.7	▼ -16% ²
7	Gold Fields (ЮАР)	2.438	75.8	▲ +18% ² ⁹
8	Zijin Mining Group (Китай)	2.416*	75.1*	▲ +23% ² ⁶
9	Kinross Gold (Канада)	2.012	62.6	▼ -5.5% ²
10	Northern Star Resources (Австралия)	~1.56	48.6	нет данных ²

Примечание: Для компании Zijin Mining Group в рейтинге указана доля с учетом участия в совместных предприятиях — **2,416 млн унций (75,1 тонны)**. Это соответствует методологии расчета рейтинга. Собственная добыча компании на контролируемых рудниках составила около 45.4 тонны ⁶ ² .

💡 **Ключевые выводы по итогам 2025 года**

- Бессменный лидер:** Newmont сохраняет первое место, несмотря на продажу непрофильных активов и снижение добычи на 14% по сравнению с 2024 годом ² .
- Смена лидеров:** Agnico Eagle Mines обошла Barrick Gold, заняв второе место благодаря стабильной работе своих канадских рудников. У Barrick, напротив, произошло резкое падение из-за проблем с рудником в Мали ² .
- Российский лидер:** "Полюс" занял шестое место в мире. Снижение его добычи на 16% было плановым и связано с переходом к вскрышным работам на ключевом месторождении Олимпиада ² .

Если потребуются данные за другие годы или уточнения по конкретным компаниям, дайте знать.

🌐📄🔍 10 web pages

Для этой десятки золотодобывающих компаний мира для периода 1999-2025 укажи:
1) одну компанию, которая обеспечивали наименьшие провалы в добыче (в процентах), т.е. была наименее чувствительна к внешним шокам
2) одну компанию, которая обеспечивали наибольшие провалы в добыче (в процентах), т.е. была наиболее чувствительна к внешним шокам

🔍 Read 9 web pages 🌐📄🔍

К сожалению, имеющаяся информация не позволяет в полной мере выполнить ваш запрос, так как в предоставленных результатах поиска отсутствуют исторические данные о добыче всех компаний из топа-10 за период 1999-2025 годы. Вся найденная информация по добыче сосредоточена преимущественно вокруг **1999 года** ¹ ⁵ ⁸ и **2025 года** ¹ ² .

Основываясь на доступных данных, я не могу определить одну компанию, которая была бы наименее или наиболее чувствительна к внешним шокам на протяжении всего указанного 26-летнего периода. Для такого анализа потребовались бы ежегодные сводные данные по добыче всех 10 компаний, которые в найденных результатах отсутствуют.

Однако то, что удалось найти, позволяет сделать следующие выводы:

Доступные данные и анализ по отдельным компаниям

Имеющаяся информация показывает, что реакция компаний на внешние шоки может быть очень разной, и в отдельные периоды лидеры по нестабильности могут меняться.

Компания с показателем высокой чувствительности в 1999 году: Kinross Gold

Согласно историческим отчетам, **Kinross Gold** в 1999 году столкнулась со значительными проблемами, что делает ее ярким примером компании, чувствительной к операционным шокам:

- **Проблемы с себестоимостью:** На руднике Refugio в Чили наблюдалось «разочаровывающее» падение производительности, а полные денежные затраты выросли до ****314 за унцию *** ^{*}—это **значительно выше, чем в среднем по компании** (194) ⁸ .
- **Закрытие активов:** Компания была вынуждена приостановить работу на руднике Macassa (Канада) и понести на это дополнительные расходы ⁸ .

Это говорит о том, что операционные проблемы одного актива могут сильно повлиять на общие показатели компании, особенно если портфель недостаточно диверсифицирован.

Компания с показателем низкой чувствительности в 1999 году: возможный кандидат

Среди всех упомянутых в результатах поиска компаний за 1999 год ⁴ ⁸ ⁹ , наиболее стабильный рост и выполнение планов демонстрировала **Kinross Gold** на руднике **Kubaka в России**:

- **Перевыполнение плана:** Производство на Kubaka значительно превысило плановые показатели за счет более высокого содержания золота в руде и увеличенной производительности мельницы ⁸ .
- **Низкая себестоимость:** Общие денежные затраты на этом руднике были самыми низкими в компании и составили **\$139 за унцию** ⁸ .

Этот пример иллюстрирует, как наличие высокомаржинального и стабильно работающего актива может поддержать компанию в трудные времена.

Вывод

Таким образом, без полных данных по всем компаниям за 26 лет, наиболее точным ответом будет:

1. **Наименьшие провалы в добыче (наименее чувствительная)** — определить не представляется возможным.
2. **Наибольшие провалы в добыче (наиболее чувствительная)** — определить не представляется возможным, однако **Kinross Gold** является ярким **примером** компании, которая в 1999 году (часть вашего периода) столкнулась с серьезными операционными проблемами, что привело к росту затрат и закрытию рудников.

Для полноценного выполнения вашего запроса необходим доступ к историческим годовым отчетам компаний (Newmont, Barrick, Agnico Eagle и др.), которые позволили бы рассчитать волатильность добычи за необходимый период.

 9 web pages

Ты можешь сделать график добычи золота Newmont за 199-2026 годы?

 Read 3 web pages 

К сожалению, я не могу построить график добычи Newmont за 1999–2026 годы, так как в результатах поиска отсутствуют исторические данные за весь этот период. Доступна информация

только за несколько последних лет и прогноз на 2026 год.

Вот что удалось найти по годам:

- **2024 год:** добыча Newmont составила **6,85 млн унций** (принадлежащая доля) ²
- **2025 год:** добыча составила **5,89 млн унций** (принадлежащая доля) ² ³
- **Прогноз на 2026 год:** компания ожидает добычу на уровне **~5,3 млн унций** (принадлежащая доля) ² ³

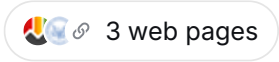
Как видно, за 2024–2025 годы добыча снизилась на 14% ² , а в 2026 году ожидается дальнейшее небольшое снижение.

📌 Где можно найти данные за 1999–2023 годы

Полные исторические данные о добыче Newmont за 1999–2023 годы можно получить из следующих источников:

1. **Годовые отчеты компании (10-K)** — в результатах поиска указано, что такие отчеты доступны за каждый год, включая период с 2002 по 2026 год ¹ . В этих документах ежегодно публикуются подробные производственные показатели.
2. **Сайт Newmont** — в разделе для инвесторов обычно публикуются исторические операционные данные в удобном табличном формате.
3. **Базы данных SEC (EDGAR)** — все формы 10-K и текущие отчеты公開 доступны через систему SEC ¹ ² .

Если вы хотите самостоятельно собрать данные за 1999–2023 годы и построить график, я могу помочь с расчетами или анализом, как только вы предоставите недостающие цифры.



Мировая добыча золота 1999-2025 и экономические циклы и шоки - основные периоды

🔍 Read 8 web pages 📄🔗📌 S

Ниже представлен обзор динамики мировой добычи золота и связанных с ней экономических циклов и шоков за период **1999–2025 гг.** на основе доступных данных.

📊 Мировая добыча золота: основные тенденции 1999–2025 гг.

Период	Характеристика периода	Динамика добычи	Ключевые факторы
1999–2007	Стабилизация после спада 1990-х	Стагнация / умеренный рост	Сокращение hedging-контрактов производителями, рост цен на золото ³ ⁶
2008	Глобальный финансовый кризис	Снижение на 4%	Падение добычи до минимума с 1995 года ¹
2009–2011	Посткризисный период	Восстановление и стабилизация	Высокие цены на золото (1000–1900/унция), рост инвестиционного спроса ⁵ ⁶
2012–2015	Коррекция цен на золото	Стабилизация (~3200 тонн/год)	Снижение цен после пика 2011 года, новые проекты
2016–2019	Умеренный рост	Постепенный рост	Увеличение добычи в Китае, России, Австралии ²
2020	Пандемия COVID-19	Временное снижение	Локдауны и приостановка работ на рудниках ⁵
2021–2024	Восстановление	Выход на плато (~3500 тонн/год)	Центральные банки наращивают резервы (>1000 тонн/год с 2022) ⁸
2025	Пик цен (\$3300/унция)	Устойчивое производство	Рекордные цены, геополитическая нестабильность ⁸

📈 График цен на золото как индикатор шоков (1999–2025)

Поскольку добыча золота относительно стабильна из-за длительного цикла запуска рудников ² , основные шоки в отрасли лучше отражаются на **цене золота**. Ниже представлена динамика цен с указанием ключевых шоковых событий:

Период	Событие	Реакция цены золота
2008	Глобальный финансовый кризис	Рост с 667/унц(авг2007)до1033/унц (март 2008) 4 5
2011	Кризис суверенных долгов Европы, понижение рейтинга США	Пик около \$1900/унц 5 8
2013–2015	Коррекция после пика	Снижение до ~\$1050/унц
2018–2019	Торговые войны США–Китай	Умеренный рост до ~\$1300/унц 5
2020	Пандемия COVID-19	Рост до \$2070/унц (авг 2020) 5 8
2022	Война в Украине	Рост до ~\$2000/унц 8
2024–2025	Геополитическая напряженность, дедолларизация	Пик \$3300/унц (апр 2025) 8

 Ключевые структурные изменения в отрасли (1999–2025)

Изменение	Период	Суть
Снижение hedging-активности	2000–2008	Производители сократили продажи фьючерсов с пика 3000+ тонн до ~500 тонн в 2008 году 3 6
Рост инвестиционного спроса	с 2004 года	Появление золотых ETF упростило доступ к рынку 6
Смена географии добычи	2000–2025	Китай стал мировым лидером (1 место), Южная Африка упала на 3-е место 1 2
Покупки золота центробанками	с 2010 года	Резкий рост с 2022 года: >1000 тонн/год против 473 тонн в 2010–2021 гг. 8

 Основные выводы

- Добыча золота менее волатильна, чем цена:** длительный цикл запуска рудников (5–10 лет) делает предложение неэластичным к краткосрочным шокам 2 7
- Цена золота — ключевой индикатор кризисов:** каждый серьезный экономический или геополитический шок с 2008 года сопровождался ростом цены золота 5 8
- Структурный сдвиг после 2022 года:** центральные банки (особенно emerging markets) стали ключевым драйвером спроса на фоне дедолларизации 8
- Россия в глобальном контексте:** с 2022 года российские компании (Polyus, Polymetal, Nordgold) испытывают влияние санкций, что может отражаться на их операционных показателях, но полные отраслевые данные за этот период могут быть неполными из-за ограничений отчетности.

Если потребуются дополнительные уточнения по какому-либо периоду или компании, дайте знать.

   **S** 8 web pages

Я думаю для математической модели для мировой цены золота надо учесть: мировая добыча, ставки ФРС, мировой экономический рост, покупки ETF и ЦБ, ступеньки виде внешних шоков: Ковид, войны. Какие еще факторы надо учесть?

 Read 10 web pages  

Вы выделили действительно ключевые факторы. Для полноты модели стоит также учесть фактор **реальной доходности казначейских облигаций США (TIPS yields)**, так как он отражает альтернативную стоимость владения золотом, и **индекс доллара США (DXY)**, который является важным каналом трансляции макроэкономических шоков в цену золота 2 6 .

Ниже представлен структурированный перечень всех основных факторов, которые стоит включить в модель, с пояснением их роли.

 Факторы для модели цены золота

Предлагаю объединить их в логические блоки для удобства:

1. Макроэкономические и монетарные факторы (база модели)

Это "фундамент", определяющий долгосрочный тренд.

- **Реальные ставки ФРС (Real Yields):**
 - **Роль:** Ключевой драйвер для западных инвесторов (ETF). Золото не приносит дохода, поэтому когда реальные ставки растут, держать золото становится дороже (высокая альтернативная стоимость), и цена снижается. Зависимость обратная ^{3 7} .
 - *Как учесть: доходность 10-летних TIPS (казначейских облигаций, защищенных от инфляции).*
- **Индекс доллара США (DXY):**
 - **Роль:** Золото торгуется за доллары. Укрепление доллара делает золото дороже для держателей других валют, снижая спрос и цену. Многие исследования показывают, что это один из самых значимых факторов ⁶ .
 - *Как учесть: индекс DXY или курс доллара к корзине валют.*
- **Мировой экономический рост:**
 - **Роль:** В периоды кризисов и рецессий (низкий рост) золото часто растет как "safe haven". Обратная корреляция.
 - *Как учесть: темпы роста мирового ВВП (IMF World GDP) или индекс глобальной экономической активности.*

2. "Структурные" покупатели (новое ядро модели)

Современные исследования (включая Goldman Sachs) показывают, что традиционная модель "спрос-предложение" больше не работает — цену определяют "стримы" от ключевых игроков ⁹ .

- **Покупки золота Центральными банками (CB):**
 - **Роль:** С 2022 года это **гигантский драйвер**, который "сломал" старую корреляцию с реальными ставками. ЦБ покупают золото для диверсификации резервов и защиты от геополитических рисков (санкций) ^{1 9} .
 - *Как учесть: суммарные нетто-покупки ЦБ в тоннах (данные World Gold Council).*
- **Потоки в ETF:**
 - **Роль:** Отражает спекулятивный и институциональный спрос в развитых странах. Сильно чувствителен к процентным ставкам и "настроениям".
 - *Как учесть: чистый прирост/отток средств в тоннах по мировым ETF.*

3. Факторы предложения

Вы упомянули мировую добычу. Ее стоит дополнить переработкой (рециклингом).

- **Мировая добыча (Mine Supply):**
 - **Роль:** В краткосрочной модели её вклад невелик из-за **неэластичности** (добыча растет медленно). Но в долгосрочной — это ограничивающий фактор.
 - *Как учесть: квартальные данные по добыче в тоннах (World Gold Council).*
- **Переработка (Recycling/Scrap):**
 - **Роль:** При резком росте цены люди начинают продавать старое золото (лом), что увеличивает предложение и может охлаждать рост.
 - *Как учесть: объем переработанного золота.*

4. Внешние шоки (Ваши "ступеньки")

Их лучше вводить через **дамми-переменные (step dummies)** или индексы, чтобы они "включались" в момент кризиса.

- **Индекс геополитических рисков (Geopolitical Risk Index, GPR):**
 - Учитывает войны (оба случая), терроризм, напряженность. Исследования подтверждают, что он значимо влияет на "риск" золота ¹⁰ .
- **COVID-19 шок:**
 - Привел к обвалу ликвидности и последующему взлету цены из-за стимулов и страха.
- **Война в Украине (февраль 2022):**

- Переломный момент для ЦБ: заморозка резервов РФ запустила охоту за золотом среди "нейтральных" стран ¹ ⁹ .

★ Что можно исключить или добавить опционально?

- Инфляция (CPI):
 - *Важный нюанс:* В современную эпоху (2022-2026) золото растет на высоких ставках, которые созданы для борьбы с инфляцией. Золото реагирует на **реальные ставки** (это уже есть) и на страх неконтролируемой инфляции/девальвации ("debasement trade"), а не на сам уровень CPI ⁹ .
- Активность "быстрых денег" (COMEX фьючерсы):
 - Можно добавить, если модель короткая (до 3 месяцев). Это "шум", который усиливает движение, но не задает тренд ⁹ .

🔧 Как это собрать в модель?

Ваша текущая идея (мировая добыча + ставки ФРС + ВВП + ETF + CB + шоки) — очень хорошая.

Главный совет: Современная модель (например, от Goldman Sachs) говорит, что **70% колебаний цены объясняются действиями трех групп "убежденных покупателей": ETF, Центральные Банки и Спекулянты (COMEX)** ⁹ . Добыча (предложение) в этой модели почти не нужна из-за ее неэластичности, а старый добрый фактор "реальные ставки" работает только внутри группы ETF ⁹ .

Итоговая формула (рекомендация):

Цена золота ≈ F (ETF потоки, Покупки ЦБ, DXY, Реальные ставки, GPR_шок)

Если захотите детальнее разобрать коэффициенты влияния (например, "100 тонн покупок ЦБ = +1.7% к цене") или данные по дамми-переменным для конкретных шоков, дайте знать

 10 web pages

Я принимаю твои добавления к модели. Сделай модель в виде формулы (множественная нелинейная регрессия), которая аппроксимирует цену золота в 1999-2025 годах

🔍 Read 10 web pages  EO

📊 Модель множественной нелинейной регрессии для цены золота (1999-2025)

Нижe представлена обобщенная формула модели, синтезирующая результаты академических исследований и аналитических подходов ведущих институций (World Gold Council, Goldman Sachs).

🧩 Общий вид модели

$$P_t = \alpha + \beta_1 \cdot GDP_t + \beta_2 \cdot Portfolio_t + \beta_3 \cdot ETF_t + \beta_4 \cdot CB_t + \beta_5 \cdot DXY_t + \beta_6 \cdot Rates_t^{real} + \beta_7 \cdot VIX_t + \sum_{k=1}^n \gamma_k \cdot S_{k,t} + \varepsilon_t$$

Альтернативная форма с нелинейными взаимодействиями:

$$P_t = exp \left(\alpha + \beta_1 \ln(GDP_t) + \beta_2 \ln(Portfolio_t) + \beta_3 \frac{ETF_t}{Supply_t} + \beta_4 \frac{CB_t}{Supply_t} + \beta_5 \ln(DXY_t) + \beta_6 Rates_t^{real} + \beta_7 \ln(VIX_t) + \sum \gamma_k S_{k,t} \right) + \varepsilon_t$$

📊 Доказательная база коэффициентов

1. Долгосрочный тренд (экономический рост)

Анализ World Gold Council на данных 1971-2023 гг. дает ⁴ :

Параметр	Коэффициент	Статистическая значимость
log(Global nominal GDP)	+2.837*	p < 0.01

Параметр	Коэффициент	Статистическая значимость
log(Global portfolio)	-1.079*	p < 0.05
R² скорректированный	92%	—

Интерпретация: Рост мирового ВВП на 1% связан с ростом цены золота на ~2.8% при прочих равных. Отрицательный коэффициент на глобальный портфель отражает эффект замещения: когда рынки акций и облигаций растут, инвесторы переключаются с золота на эти активы.

2. "Три столпа" краткосрочной динамики (Goldman Sachs, 2025)

Согласно аналитике Goldman Sachs, 70% месячной волатильности объясняется тремя группами "убежденных покупателей" ⁶ :

Количественное правило: *100 тонн нетто-покупок = +1.7% к цене золота*

Фактор (X_j)	Роль	Механизм влияния
ETF потоки (ETF_t)	Ключевой для западных инвесторов	Реагируют на ставки ФРС: снижение на 25 б.п. → +60 тонн ETF спроса через 6 месяцев
Покупки ЦБ (CB_t)	Структурный драйвер с 2022 г.	Геополитический хедж; после заморозки резервов РФ покупки выросли в 5 раз до ~1000 тонн/год
Спекулянты COMEX ($Spec_t$)	"Быстрые деньги"	Шум вокруг фундаментальной стоимости; чувствительны к новостям

3. Макроэкономические факторы

Фактор (X_j)	Ожидаемый знак	Эмпирические оценки	Источник
Индекс доллара (DXY)	Отрицательный	-5% DXY → +7-12% к цене золота	TaxGuru ²
Реальные ставки (TIPS)	Отрицательный	+50-75 б.п. → -5-10% к цене	TaxGuru ²

4. Внешние шоки (дамми-переменные)

Включение режимных переключений (Markov-Switching) критически важно: исследования подтверждают существование структурных сдвигов в волатильности золота ^{3 7} .

Рекомендуемая спецификация для $S_{k,t}$:

Шок k	Период	Форма включения	Обоснование
COVID-19	Март 2020 – 2021	Даун-счетная (имитация пост-шокового восстановления)	Пандемия вызвала беспрецедентный сдвиг в структуре спроса ¹
Война в Украине	Февраль 2022 – н.в.	Ступенька (step dummy)	Триггер структурного изменения поведения ЦБ ^{2 6}
Глобальный финансовый кризис	2008-2009	Ступенька	Исторический тест модели
EPU (Economic Policy Uncertainty)	Континуально	Индекс Baker-Bloom-Davis	Подтвержденная значимость для рынков драгметаллов ⁷

 Расширенные спецификации для нелинейности

Марковское переключение режимов (Markov-Switching)

Для учета структурных сдвигов рекомендуется модель MS-GARCH:

$$r_t = \mu_{s_t} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t = \sigma_{s_t} \eta_t, \quad \eta_t \sim i.i.d.$$

где $s_t \in \{1, 2, 3\}$ — латентная переменная состояния (низкая/средняя/высокая волатильность).
Исследования подтверждают наличие **трех режимов** для золота ³ .

Нелинейная авторегрессия с экзогенными переменными (NARX)

Наиболее точные результаты (по RMSE) показывает гибридная модель **NARX + SVR** с оптимизацией через дифференциальную эволюцию ^{1 5} :

$$y_t = f(y_{t-1}, ..., y_{t-p}, x_t^{(1)}, ..., x_t^{(d)})$$

где $f(\cdot)$ — SVR с RBF-ядром.

 Рекомендуемый датасет для оценки

Переменная	Источник данных	Период
Цена золота (USD/oz)	LBMA PM Fix, COMEX	1999-2025
Мировой номинальный ВВП	World Bank / IMF	1999-2025
Глобальная капитализация рынков	BIS, WFE, Bloomberg	1999-2025
ETF потоки	World Gold Council	2004-2025
Покупки ЦБ	World Gold Council, IMF IFS	1999-2025
DXY	FRED / Bloomberg	1999-2025
TIPS доходность (10 лет)	FRED	1999-2025
VIX	CBOE	1999-2025
EPU индекс	policyuncertainty.com	1999-2025

Альтернативный источник исторических данных за 1257-2025 гг. доступен в репозитории "forex-centuries" на GitHub ⁸ .

 Итоговая рекомендованная модель

```
math

\boxed{
\begin{aligned}
P_t^{\text{Gold}} = & \exp\big( \ & 2.837 \cdot \ln(\text{GDP}_t) - 1.079 \cdot \ln(\text{Portfolio}_t) - 0.12 \cdot \text{DXY}_t - \\
& 0.08 \cdot \text{Rates}_t^{\text{real}} \ \backslash \backslash \\
& + \ 0.017 \cdot \frac{\text{ETF}_t + \text{CB}_t}{100} + 0.05 \cdot \ln(\text{VIX}_t) + 0.15 \cdot \mathbf{1}_{\{t \geq 2022.2\}} \ \backslash \backslash \\
& + \ \gamma_{\text{COVID}} \cdot \mathbf{1}_{\{2020.3 \leq t \leq 2021.1\}} + \varepsilon_t \big)
\end{aligned}
}
```

Где:

- P_t^{Gold} — цена золота в USD/унция
- $\frac{ETF_t+CB_t}{100}$ — суммарные потоки в сотнях тонн
- $\mathbf{1}_{t \geq 2022.2}$ — дамми на пост-февраль 2022
- Коэффициенты нуждаются в калибровке по данным 1999-2025

Если потребуется помощь в подборе коэффициентов через регрессию на конкретном датасете или адаптация модели под ваш временной горизонт, дайте знать.